

Explicación de las Clases

Clase Sensor Ultrasonico

Responsabilidad:

- Medir la distancia.
- Enviar pulsos ultrasónicos.
- Calcular distancia usando tiempo de rebote.

Método principal:

```
int medirDistancia()
```

Clase LedRGB

Responsabilidad:

- Encender diferentes colores.
- Mostrar niveles de alerta.

Métodos:

```
encenderRojo()  
encenderVerde()  
encenderAzul()
```

Clase Buzzer

Responsabilidad:

- Emitir sonidos de alerta.

Métodos:

```
sonar(int frecuencia)  
apagar()
```

Clase PantallaLCD

Responsabilidad:

- Mostrar mensajes.
- Mostrar distancia detectada.

Métodos:

```
mostrarDistancia()  
mostrarMensaje()
```

Clase AlarmaCarro

Responsabilidad:

- Coordinar todo el sistema.
 - Aplicar lógica del proyecto.
 - Tomar decisiones.
-

Principios SOLID Aplicados

S - Single Responsibility Principle

Cada clase tiene una sola responsabilidad:

- SensorUltrasonico → medir distancia.
 - LedRGB → controlar LED.
 - Buzzer → controlar sonido.
 - PantallaLCD → mostrar información.
 - AlarmaCarro → lógica general.
-

O - Open/Closed Principle

El sistema puede ampliarse sin modificar clases existentes.

Ejemplo:

- Agregar otro sensor.
 - Agregar más niveles de alerta.
 - Agregar servo motor.
-

D - Dependency Inversion Principle

La clase principal recibe objetos externos:

```
AlarmaCarro(SensorUltrasonico& s, LedRGB& l, Buzzer& b, PantallaLCD& p)
```

Esto reduce el acoplamiento.

Conclusión

El proyecto permitió implementar programación orientada a objetos utilizando Arduino y sensores físicos.

Se aplicaron conceptos de:

- Programación orientada a objetos.
- Arquitectura por capas.
- Principios SOLID.
- Electrónica básica.
- Sensores y actuadores.

El sistema logró detectar proximidad y responder mediante señales visuales y sonoras.
